

Výstupy ŠVP

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.
(Matematika 4, 2/2)

Učivo: pravděpodobnost – náhodný jev a jeho pravděpodobnost, sjednocení a průnik jevů, nezávislost jevů

Lehké úlohy procvičí klasickou pravděpodobnost a opačný jev, střední kombinatorický výpočet a nezávislé jevy, těžké vyžadují rozbor případů, geometrickou pravděpodobnost a propojení s biologií a technikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. V krabici jsou 4 červené, 6 modrých a 5 zelených kuliček. Náhodně vytáhneme jednu. Urči pravděpodobnost, že a) je modrá, b) není červená.
2. Z čísel 1, 2, ..., 30 vybereme náhodně jedno. Jaká je pravděpodobnost, že je dělitelné třemi nebo pěti?
3. Hodíme dvěma kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součin čísel bude sudý? (Nápověda: opačný jev.)
4. Autobus přijede včas s pravděpodobností 0,85. Jaká je pravděpodobnost, že přijede pozdě? Jaká je pravděpodobnost, že přijede včas dva dny po sobě (dny považuj za nezávislé)?
5. Čtyřmístný kód se skládá z číslic 0–9 (smějí se opakovat). Jaká je pravděpodobnost, že náhodně zvolený kód má všechny číslice stejné?
6. Náhodně vybereme dvojmístné číslo. Jaká je pravděpodobnost, že je dělitelné sedmi?

Střední ★★☆☆

7. Ze 6 chlapců a 4 dívek losujeme tříčlennou delegaci. Jaká je pravděpodobnost, že v ní budou a) samé dívky, b) aspoň jedna dívka?
8. Hodíme pětkrát mincí. Jaká je pravděpodobnost, že padnou aspoň 4 panny?
9. Test má 5 otázek, každá se 4 možnostmi, z nichž právě jedna je správná. Žák všechno tipuje. Jaká je pravděpodobnost, že odpoví správně a) na všechny otázky, b) aspoň na jednu otázku?
10. Jevy A a B jsou nezávislé, $P(A) = 0,4$ a $P(B) = 0,5$. Urči $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$ a pravděpodobnost, že nastane právě jeden z jevů.
11. Hodíme dvakrát kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že ve druhém hodu padne větší číslo než v prvním?
12. Technika: Zařízení má dvě nezávislá čerpadla, každé funguje s pravděpodobností 0,9. Jaká je pravděpodobnost, že systém funguje, jsou-li čerpadla zapojena a) paralelně (stačí jedno), b) sériově (musí fungovat obě)?

Těžké ★★★

13. Z mariášového balíčku 32 karet (4 barvy po 8 kartách) vytáhneme najednou 3 karty. Jaká je pravděpodobnost, že jsou všechny téže barvy?
14. Hodíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude 10? (Vypiš rozklady čísla 10 na tři sčítance 1–6 a spočítej jejich pořadí.)
15. Biologie: Matka má krevní skupinu A (genotyp AO), otec skupinu B (genotyp BO); alely A a B jsou dominantní nad O a navzájem kodominantní (AB = skupina AB). Každý z rodičů předá dítěti jednu ze svých dvou alel se stejnou pravděpodobností. Jaká je pravděpodobnost, že dítě bude mít jinou krevní skupinu než oba rodiče?
16. Kontrola kvality: Ze 20 výrobků jsou 3 vadné. Kontrolor náhodně vybere 4 výrobky. Jaká je pravděpodobnost, že mezi nimi najde aspoň jeden vadný?
17. Geometrická pravděpodobnost: a) Náhodně zvolíme bod ve čtverci o straně 2. Jaká je pravděpodobnost, že leží v kruhu vepsaném čtverci? b) Autobus jezdí přesně každých 12 minut a přijdeme na zastávku v náhodném okamžiku. Jaká je pravděpodobnost, že budeme čekat méně než 5 minut?
18. Informatika: Heslo tvoří 3 malá písmena (z 26) a za nimi 2 číslice; znaky se smějí opakovat. Jaká je pravděpodobnost, že se v náhodně vygenerovaném hesle žádný znak neopakuje?

Výsledky ke kontrole

1. a) $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$; b) $\frac{11}{15}$
2. $\frac{10+6-2}{30} = \frac{7}{15}$ (násobky 15 jsme započítali dvakrát)
3. lichý součin jen pro dvě lichá čísla: $\frac{9}{36}$; $P = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
4. $1 - 0,85 = 0,15$; $0,85^2 = 0,7225$
5. $\frac{10}{10^4} = \frac{1}{1000}$
6. dvojmístných čísel je 90, násobků 7 je 13 (14 až 98);
 $P = \frac{13}{90} \approx 0,144$
7. a) $\frac{\binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$; b) $1 - \frac{\binom{6}{3}}{120} = 1 - \frac{20}{120} = \frac{5}{6}$
8. $\frac{\binom{5}{4} + \binom{5}{5}}{2^5} = \frac{6}{32} = \frac{3}{16}$
9. a) $\left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1}{1024}$; b) $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{781}{1024} \approx 0,763$
10. $P(A \cap B) = 0,2$; $P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7$; právě jeden: $0,7 - 0,2 = 0,5$
11. příznivých dvojic 15 (ze 36 odečti 6 shodných a zbytek rozděl napůl); $P = \frac{5}{12}$
12. a) $1 - 0,1^2 = 0,99$; b) $0,9^2 = 0,81$
13. $\frac{4 \cdot \binom{8}{3}}{\binom{32}{3}} = \frac{224}{4960} = \frac{7}{155} \approx 0,045$
14. rozklady $1+3+6$, $1+4+5$, $2+2+6$, $2+3+5$, $2+4+4$, $3+3+4$ dávají $6 + 6 + 3 + 6 + 3 + 3 = 27$ trojic; $P = \frac{27}{216} = \frac{1}{8}$
15. genotypy AB, AO, BO, OO – každý s pravděpodobností $\frac{1}{4}$; jinou skupinu mají AB a OO: $P = \frac{1}{2}$
16. $1 - \frac{\binom{17}{4}}{\binom{20}{4}} = 1 - \frac{2380}{4845} = \frac{29}{57} \approx 0,509$
17. a) $\frac{\pi \cdot 1^2}{2^2} = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$; b) $\frac{5}{12} \approx 0,417$
18. $\frac{26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 10 \cdot 9}{26^3 \cdot 10^2} = \frac{135}{169} \approx 0,799$